

Passo a passo para VPS nova na Hetzner

Documento organizado com o fluxo real que funcionou na prática para Hetzner + Ollama + OpenClaude + VS Code Remote - SSH + OpenCode.

Versão ajustada para evitar pipe (`|`) nos comandos, facilitando copiar e colar na console da Hetzner.

1. Entrar no console da VPS

Na tela de login da console da Hetzner, usar o usuário abaixo e depois informar a senha inicial gerada para a VPS.

```
root
```

2. Atualizar o Ubuntu e instalar dependências básicas

Depois de entrar como root, rodar este bloco para atualizar o sistema e instalar utilitários básicos usados no restante do setup.

```
apt update && apt upgrade -y  
apt install -y curl git build-essential ripgrep ufw
```

Observação prática:

na console web da Hetzner, alguns símbolos podem sair trocados por conflito de layout de teclado. Quando isso acontecer, o caminho mais confiável é deixar a console apenas para acesso inicial e passar a usar SSH normal pelo Windows.

3. Instalar Node.js e NPM (sem usar pipe)

Como a console web pode induzir erro de digitação com caracteres como `|`, esta versão usa download do script para arquivo local e execução separada.

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x -o nodesource_setup.sh  
bash nodesource_setup.sh  
apt install -y nodejs  
node -v  
npm -v
```

4. Criar o usuário de trabalho

Em vez de trabalhar como root no dia a dia, criar um usuário normal com sudo. No exemplo abaixo o nome usado é `user`.

```
adduser user  
usermod -aG sudo user
```

Depois, copiar a chave SSH já presente no root para o novo usuário, para que o acesso remoto pelo VS Code funcione com esse usuário.

```
mkdir -p /home/user/.ssh  
cp /root/.ssh/authorized_keys /home/user/.ssh/authorized_keys  
chown -R user:user /home/user/.ssh  
chmod 700 /home/user/.ssh  
chmod 600 /home/user/.ssh/authorized_keys
```

Se o acesso for feito apenas por senha, também é importante definir a senha do novo usuário:

```
passwd user
```

5. Ativar o firewall só com SSH liberado

Como o acesso principal será por SSH e VS Code Remote - SSH, liberar apenas o OpenSSH neste momento.

```
ufw allow OpenSSH  
ufw enable  
ufw status
```

Quando o `ufw enable` perguntar se deve prosseguir, responder `y`, pois o OpenSSH já foi liberado antes.

6. Sair da console web problemática e continuar pelo SSH do Windows

Se a console da Hetzner apresentar troca de símbolos, teclado incorreto ou dificuldade com `:`, `/`, `|` e `&`, o ideal é continuar pelo PowerShell do Windows.

No PowerShell local, conectar assim:

```
ssh root@XXX.XXX.XXX.XX
```

Se a VPS anterior tiver sido apagada e recriada com o mesmo IP, o Windows pode reclamar que a chave do host mudou. Nesse caso, limpar a entrada antiga com:

```
ssh-keygen -R XXX.XXX.XXX.XX  
ssh root@XXX.XXX.XXX.XX
```

Quando o PowerShell perguntar se deseja confiar na nova chave do host, responder:

```
yes
```

Depois, informar a senha da VPS.

Observação prática:

esse passo foi importante no fluxo real, porque a console web da Hetzner atrapalhou a digitação de vários comandos. A partir do SSH no Windows, o processo ficou estável.

7. Instalar o Ollama na própria VPS

Para manter o mesmo padrão, o instalador também é baixado para um arquivo antes de ser executado.

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh -o ollama_install.sh
sh ollama_install.sh
systemctl enable ollama
systemctl start ollama
systemctl status ollama --no-pager
```

Em seguida, baixar um modelo leve para essa VPS simples.

```
ollama pull qwen2.5-coder:7b
curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
```

8. Instalar o OpenClaude

Com Node.js e Ollama já prontos, instalar o OpenClaude globalmente e abrir a interface no terminal.

```
npm install -g @gitlawb/openclaude
openclaude
```

Quando o OpenClaude abrir, configurar o provider apontando para o Ollama local da VPS. O endpoint-base esperado é este:

```
http://127.0.0.1:11434
```

Se ele pedir o modelo, usar o mesmo que foi puxado no Ollama, por exemplo:

```
qwen2.5-coder:7b
```

9. Observação importante sobre modelo local e modelo cloud no OpenClaude

Durante o teste prático, o OpenClaude funcionou corretamente usando o Ollama instalado localmente na própria Hetzner.

Foi tentado também um fluxo apontando diretamente para o endpoint cloud do Ollama com API key, mas, neste setup real, isso não fechou de forma confiável. Na prática, o que funcionou foi:

OpenClaude → Ollama instalado localmente na Hetzner → modelo usado no fluxo

Resumo prático:

Neste ambiente testado, o OpenClaude precisou passar pelo Ollama instalado localmente na VPS. Tentar usar apenas a API key do cloud sem essa camada local não ficou funcional no teste real.

Essa observação é importante para documentação e vídeo, porque mostra o comportamento validado na prática, não apenas o comportamento teórico esperado.

10. Conectar pelo VS Code usando Remote - SSH

No computador local, instalar a extensão **Remote - SSH** no VS Code.

Depois, abrir o arquivo de configuração SSH do Windows. Se ele não existir, criar manualmente no caminho:

```
C:\Users\NOME_DO_USUARIO\.ssh\config
```

Dentro desse arquivo, adicionar a entrada da VPS:

```
Host hetzner-openclaude
    HostName XXX.XXX.XXX.XX
    User user
```

Salvar o arquivo.

No VS Code, pressionar:

```
Ctrl + Shift + P
```

Depois, procurar por:

```
Remote-SSH: Connect to Host
```

Selecionar o host:

```
hetzner-openclaude
```

Quando o VS Code solicitar autenticação, informar a senha do usuário `user` criado na VPS.

Após a conexão, o VS Code abrirá uma sessão remota dentro do servidor. A partir desse momento, os arquivos, pastas e o terminal exibidos no VS Code estarão sendo acessados diretamente na VPS.

Se necessário, abrir uma pasta no servidor, por exemplo:

```
/home/user
```

Observação importante:

não é necessário instalar o VS Code completo dentro da VPS. O VS Code do computador local instala automaticamente o componente remoto necessário na máquina conectada por SSH.

11. Criar a pasta do projeto dentro da VPS

Depois de conectar pelo VS Code, abrir o terminal remoto e criar a pasta do projeto.

```
mkdir -p /home/user/meu-site  
cd /home/user/meu-site  
pwd  
whoami
```

O esperado é algo como:

```
/home/user/meu-site  
user
```

Isso confirma que o terminal do VS Code já está operando dentro da VPS e dentro da pasta correta do projeto.

12. Rodar o OpenClaude a partir do terminal remoto do VS Code

Já dentro da pasta do projeto, abrir o OpenClaude diretamente pelo terminal remoto do VS Code:

```
openc Claude
```

Isso demonstra que:

- o VS Code está conectado à VPS
- o terminal está operando no diretório correto
- o OpenClaude está sendo executado dentro da Hetzner

13. Resultado prático sobre local x cloud no OpenClaude

No teste real, o OpenClaude dentro da Hetzner conseguiu operar corretamente com o Ollama local da própria VPS.

Já a tentativa de usar o modelo cloud apenas com endpoint remoto e API key não ficou estável nesse fluxo. Portanto, a conclusão prática do teste foi:

- OpenClaude na Hetzner + Ollama local na Hetzner = funcional
- OpenClaude na Hetzner + apenas endpoint cloud do Ollama = não validado como funcional no fluxo real

14. Instalar o OpenCode como um harness diferente

Como alternativa de harness, foi instalado o OpenCode para comparar a experiência de execução.

Importante:

o OpenCode deve ser instalado no mesmo usuário que será usado no terminal remoto do VS Code. No fluxo acima, isso significa instalar no usuário `user`, e não apenas no `root`.

No terminal remoto do VS Code, com o usuário `user`, rodar:

```
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash  
  
source ~/.bashrc  
  
opencode
```

Observação prática: quando o OpenCode foi instalado apenas como `root`, o comando não ficou disponível automaticamente para `user`. O fluxo funcional foi instalar no usuário `user`, abrir um novo terminal ou recarregar o `.bashrc`, e só então executar o comando.

15. Uso do OpenCode com Ollama

No OpenCode, a lógica continua sendo a mesma: o harness é o OpenCode, enquanto o backend de modelo é o Ollama.

No fluxo prático testado, o OpenCode funcionou como outro harness rodando dentro da Hetzner, com o ambiente remoto acessado pelo VS Code.